

## 1. PROPIEDADES MECANICAS FUNDAMENTALES

### 1.1. Ensayo de tracción

El ensayo de tracción es el ensayo mecánico más importante y utilizado, ya que es el único que permite obtener la curva de comportamiento del material y determinar sus propiedades mecánicas fundamentales. La figura 1.1 muestra una probeta típica utilizada (sección circular de diámetro  $d$  y longitud calibrada,  $l_0$ , igual a  $5d$ ) y las partes principales de una máquina de tracción. La probeta se sujeta a la mordaza fija de la máquina, mientras el puente móvil se desplaza a velocidad constante y una célula de carga mide continuamente la fuerza necesaria para realizar el desplazamiento.

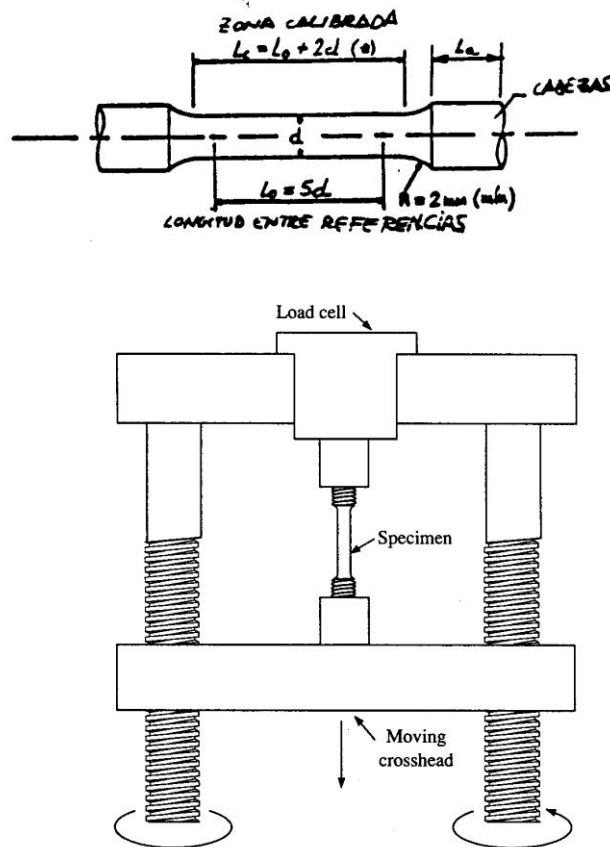


Figura 1.1. Probeta y máquina de tracción

En la figura 1.2 se muestra el aspecto típico de un gráfico de tracción obtenido sobre un material metálico dúctil. En realidad, el gráfico consiste en representar la fuerza,  $F$ , frente al tiempo  $t$ , pero normalmente la fuerza se divide por la sección inicial de la probeta  $S_0$ , para obtener la tensión,  $\sigma$ , mientras que el tiempo se transforma en la variación de longitud de la probeta,  $\Delta l$ , considerando la velocidad de desplazamiento,  $v$  ( $\Delta l = vt$ ), y al dividir este valor por la longitud calibrada inicial,  $l_0$ , se obtiene el alargamiento o elongación,  $e$  ( $\Delta l/l_0$ ).

Este gráfico de tracción tiene una primera zona rectilínea que corresponde a la región elástica (deformaciones reversibles). En esta región se definen las propiedades elásticas: el módulo elástico  $E$  ( $E = \sigma/e$ ) y el coeficiente de Poisson,  $\nu$  ( $\nu = e_T/e_L$ ), relación entre la deformación transversal y longitudinal.

A la zona lineal le sigue una segunda zona en la que la linealidad se pierde (zona de comportamiento plástico) y se denomina límite elástico,  $\sigma_{ys}$ , al valor de la tensión que separa ambas zonas. La figura 1.3 muestra diferentes formas del gráfico de tracción. Mientras en los gráficos b) y c) la separación de las zonas elástica y plástica es muy clara (en uno de ellos se pueden definir dos límites elásticos, denominados superior e inferior,  $\sigma_{ysH}$ ,  $\sigma_{ysL}$ ), en el gráfico a) se observa una transición gradual y el límite elástico se define en estos casos como el valor de la tensión para el que se produce una deformación plástica del 0.2% (se traza una recta paralela a la recta inicial del gráfico desplazada una distancia igual al 0.2% de la longitud inicial,  $l_0$ ). Por otro lado, el máximo de tensión de la figura 1.2 define la resistencia a la tracción del material,  $\sigma_R$ , y la deformación en ese punto es la deformación uniforme,  $e_u$ . La misma figura muestra igualmente que si se detiene el ensayo en un punto cualquiera de esta región (para una deformación total  $e_t$ ) y se procede a la descarga de la probeta, la recta de descarga es paralela a la recta elástica inicial y además en ésta se recupera la deformación elástica,  $e_{el}$  y queda la deformación plástica o deformación permanente,  $e_{pl}$ .

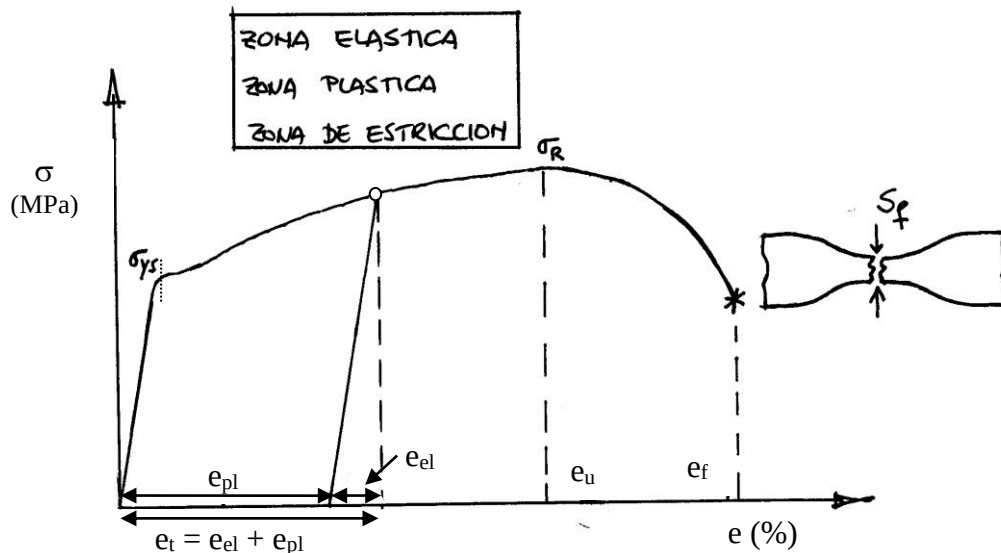


Figura 1.2. Gráfico de tracción de un material de comportamiento elastoplástico

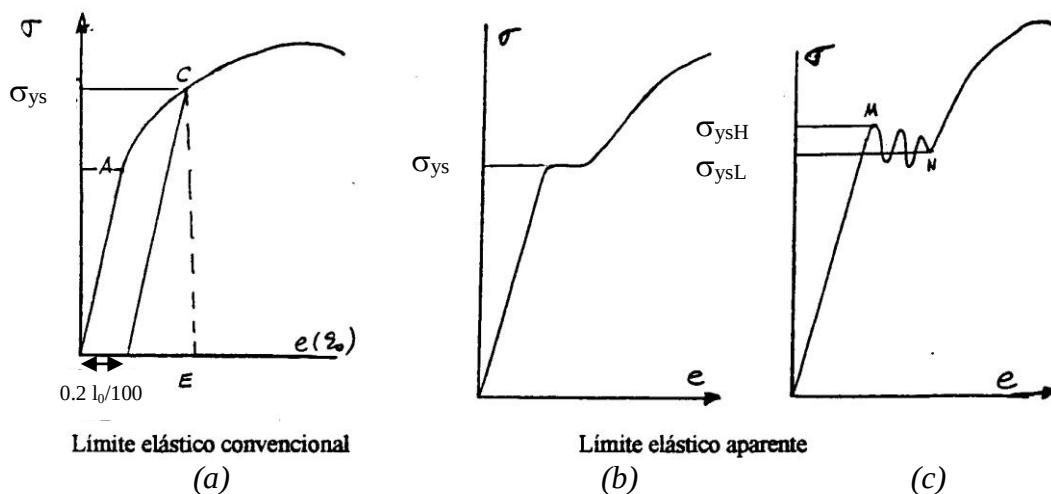


Figura 1.3. Determinación del límite elástico en función del tipo de gráfico obtenido

Sobrepasada la carga máxima, la tensión descende y se entra en la región de deformaciones localizadas o de estricción. Tal y como se pone de manifiesto en la

figura 1.4, hasta la carga máxima, la probeta se ha ido estirando uniformemente en toda su longitud, pero a partir de la carga máxima, la deformación se localiza en una región determinada de la probeta (zona más débil), hasta que finalmente sobreviene la rotura de la probeta. Sobre la probeta rota se obtiene el alargamiento total  $e_f = (l_f - l_0)/l_0$  y la reducción de área o estricción  $Z = (S_0 - S_f)/S_0$ , siendo  $l_0$  y  $S_0$  la longitud y sección iniciales y  $l_f$  y  $S_f$ , la longitud y la sección mínima finales medidas en la probeta rota.

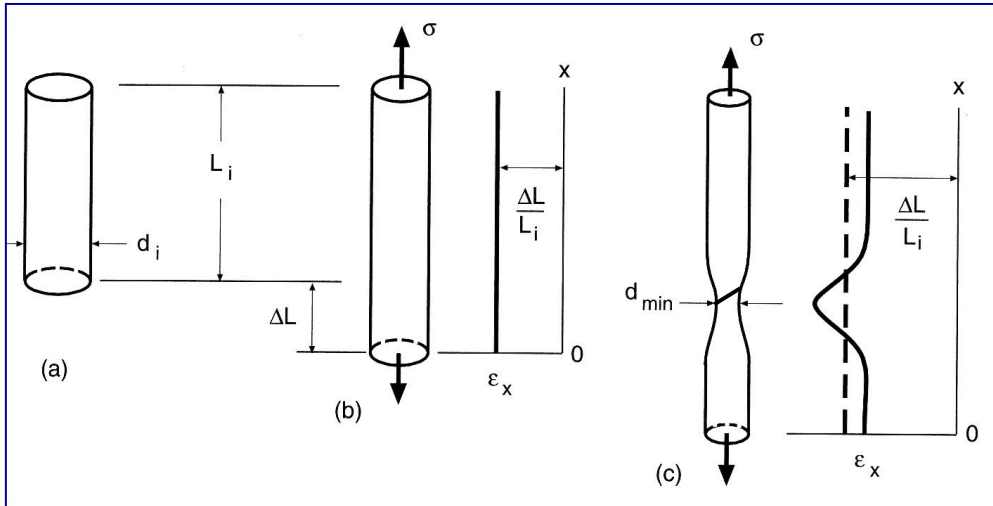


Figura 1.4. Deformación uniforme y estricción en una probeta de tracción ( $L_i$  y  $d_i$  son la longitud y diámetro iniciales,  $l_0$ ,  $d_0$ )

Además, el alargamiento no es una propiedad intrínseca del material, como el módulo elástico, el límite elástico o la resistencia a la tracción, sino que depende de la geometría y del tamaño de la probeta utilizada. Se ha demostrado que el alargamiento,  $e_f$ , sigue la siguiente expresión  $e_f = a + c (\sqrt{S_0})/l_0$ , siendo  $a$  y  $c$  dos constantes características de cada material.

### 1.1.1. Curva tensión-deformación verdadera

La curva tensión-deformación mostrada en la figura 1.2 se denomina curva aparente ya que no representa el comportamiento real del material, dado que la fuerza y la variación de longitud correspondientes a cada punto se han dividido por la sección inicial  $S_0$  y por la longitud inicial  $l_0$ , pero la sección disminuye en el curso del ensayo, al tiempo que la probeta se alarga. La tensión y la deformación verdadera en cada punto se obtienen respectivamente dividiendo la fuerza por la sección real existente en dicho punto y la variación de longitud por la longitud real existente en el citado momento, esto es:

$$\sigma_v = \frac{F}{S} = \frac{F}{S_0} (1 + e); \quad \varepsilon = \frac{\Delta l}{l} = \ln(1 + e)$$

Se aprecia entonces que el paso de la curva tensión-deformación aparente a la verdadera es directo, tal y como se pone de manifiesto en la figura 1.5. Sobre la curva verdadera vemos que la tensión aumenta a lo largo de todo el ensayo hasta el momento de la rotura y que la caída que se observaba en la curva aparente era debida exclusivamente a la localización de la deformación en la región de estricción (fuerte reducción de la sección de la probeta).

Si se representa el logaritmo de la tensión verdadera frente al logaritmo de la deformación plástica verdadera, se obtiene una línea recta (figura 1.6). Es la relación de Hollomon, que se expresa del modo siguiente:  $\sigma_v = K \varepsilon_{pl}^n$ , siendo K y n dos constantes que describen el comportamiento del material; n se conoce como el coeficiente de endurecimiento por deformación y suele variar entre 0 y 0.4.

De cualquier manera, la curva de comportamiento del material o relación entre la tensión y la deformación se expresa mejor por la relación de Ramberg-Osgood, que tiene además en cuenta la deformación elástica:

$$\varepsilon = \varepsilon_{el} + \varepsilon_{pl} = \sigma_v / E + \alpha (\sigma_v / \sigma_{ys})^{1/n}$$

$\alpha$  es también una constante característica del material. Cuando la deformación elástica es despreciable frente a la plástica, ambas expresiones son idénticas.

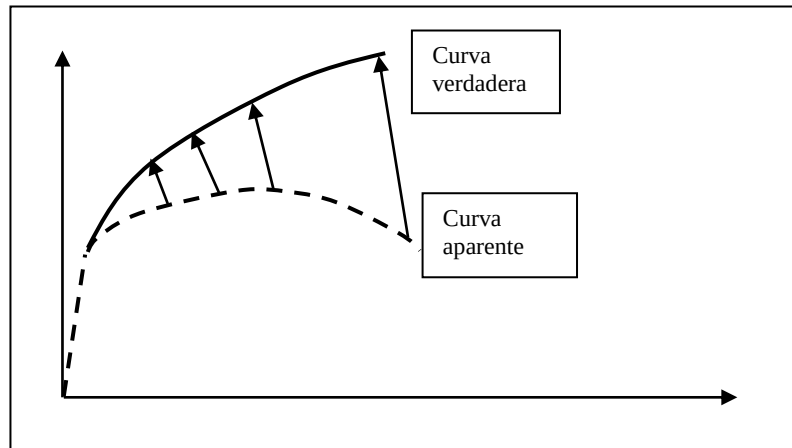


Figura 1.5. Curvas tensión-deformación aparente y verdadera

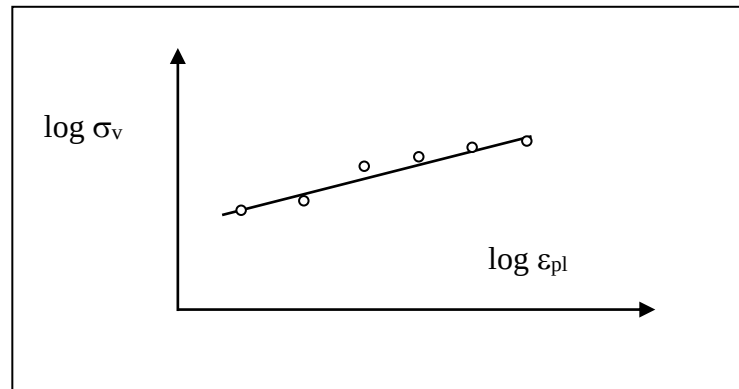


Figura 1.6. Relación de Hollomon

La curva de comportamiento de los materiales, en general, depende siempre de la temperatura y de la velocidad de deformación (también lo hacen las propiedades mecánicas convencionales definidas con anterioridad).

La figura 1.7 muestra la curva de un acero ensayado a tres temperaturas distintas y pone de manifiesto cómo, normalmente, al disminuir la temperatura, el límite elástico y la resistencia a la tracción aumentan, mientras que el alargamiento y la estricción

disminuyen ostensiblemente. Por otro lado, la figura 1.8 muestra como varía el límite elástico de una aleación de aluminio con la temperatura y la velocidad de deformación ( $d\varepsilon/dt$ , que se expresa en  $s^{-1}$ ). La figura muestra que el límite elástico aumenta al aumentar la velocidad de deformación, siendo su efecto pequeño a temperatura ambiente, pero cada vez mayor al aumentar la temperatura de ensayo. El efecto de la velocidad de deformación se expresa como sigue:  $\sigma = C(d\varepsilon/dt)^m$ , siendo  $C$  y  $m$  dos constantes que caracterizan la respuesta del material.

Las velocidades de deformación reales varían desde situaciones cuasi-estáticas (fluencia) con valores de  $10^{-6}$ - $10^{-8} s^{-1}$  hasta muy altas velocidades de  $10^4$ - $10^8 s^{-1}$  (deformación bajo la acción de proyectiles y de explosivos).

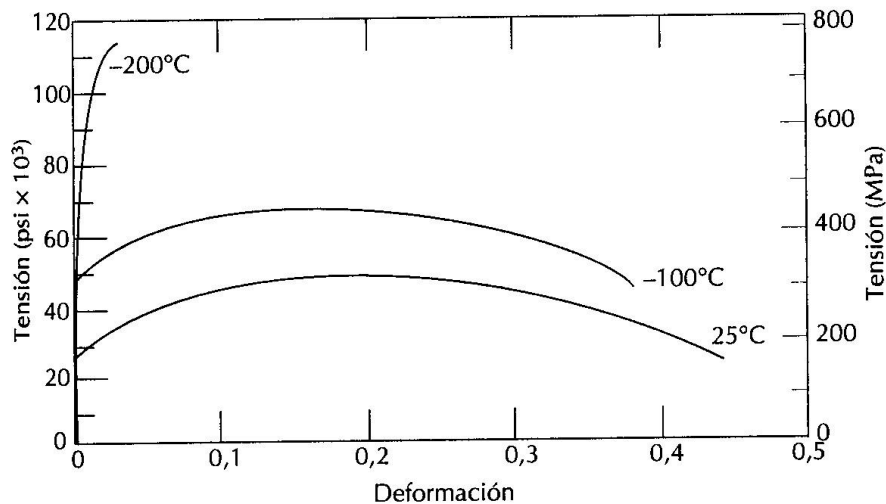


Figura 1.7. Efecto de la temperatura de ensayo en la curva de comportamiento a tracción de un acero

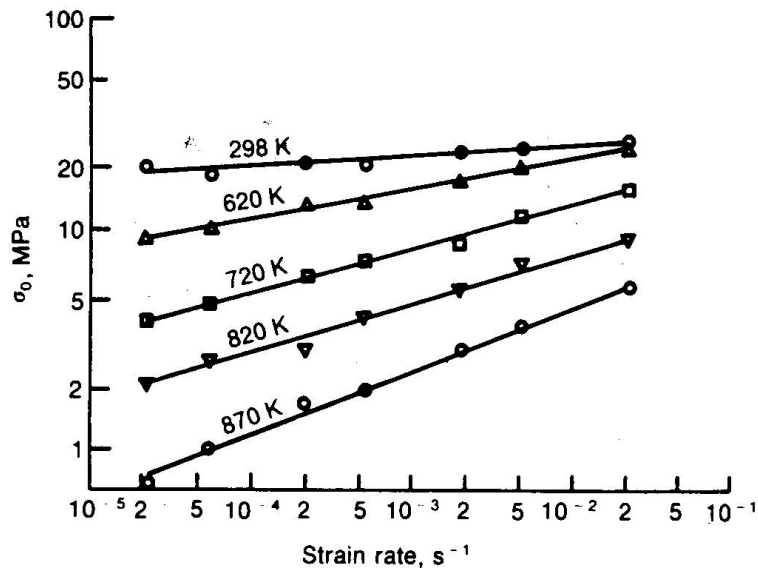


Figura 1.8. Variación del límite elástico de una aleación de aluminio con la temperatura y con la velocidad de deformación

Además, es preciso tener en cuenta que muchos materiales son anisótropos y todas estas propiedades y, en consecuencia, la ley de comportamiento, dependen de la dirección de extracción de la probeta de ensayo. En el caso de los productos laminados se suelen diferenciar tres direcciones que coinciden con la dirección de laminación, la dirección

transversal (perpendicular a la anterior en el plano de laminación) y la dirección del espesor.

### 1.1.2. Curvas de tracción de plásticos

Las curvas tensión-deformación a tracción de los plásticos pueden ser muy variadas, tal y como se muestra en la figura 1.9. La curva a) corresponde a un polímero frágil, en el que el máximo de la curva coincide con la carga de rotura, mientras que las otras curvas corresponden a polímeros dúctiles. La curva b) muestra un máximo para una deformación relativamente baja, que define el límite elástico, y luego una amplia deformación plástica, con un incremento final de la tensión hasta alcanzar la carga de rotura a tracción. Finalmente, la curva c) corresponde a un plástico blando, que muestra un gráfico débilmente creciente y el límite elástico debe definirse, como ya se había indicado para los metales, para una determinada deformación plástica (0.5 o 1%, p.e.).

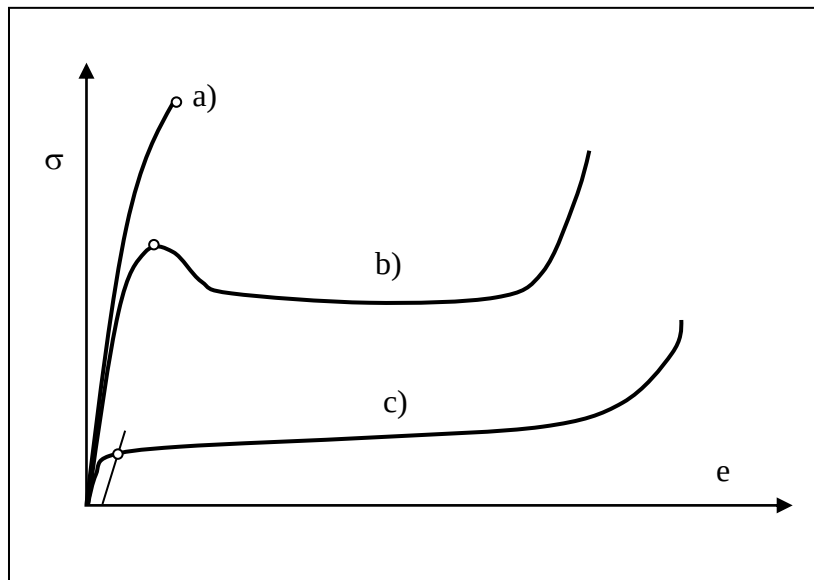


Figura 1.9. Curvas tensión-deformación aparentes a tracción de diversos tipos de plásticos

Además, los plásticos tienen la particularidad de que sus curvas de comportamiento dependen del tiempo de aplicación de la carga, tal y como se pone de manifiesto en la figura 1.10.

En la figura 1.10 se observa que la curva tensión-deformación de los plásticos depende del tiempo que se mantiene aplicada la carga, ya que cuando se aplica ésta se induce primero una determinada deformación y a continuación tiene lugar un incremento continuo de la deformación con el paso del tiempo. Por otro lado, la figura 1.11 da cuenta de que el módulo elástico de los plásticos depende del tiempo de aplicación de la carga (disminuye con el paso del tiempo) y que pequeñas alteraciones de la temperatura pueden modificar significativamente las propiedades a tracción de los plásticos. Esta es la razón por la que el diseño de los productos plásticos debe hacerse para una vida determinada bajo la mayor temperatura prevista.

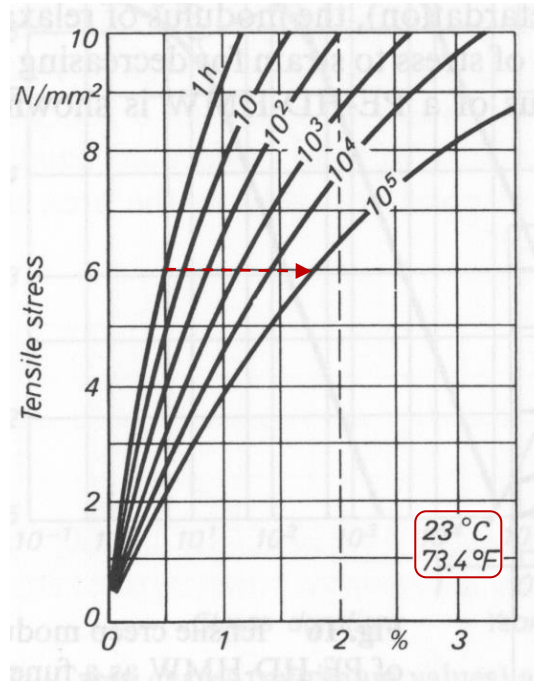


Figura 1.10. Curvas de comportamiento elástico a tracción de un polietileno de alta densidad, HDPE para distintos tiempos de aplicación de la carga (en horas)

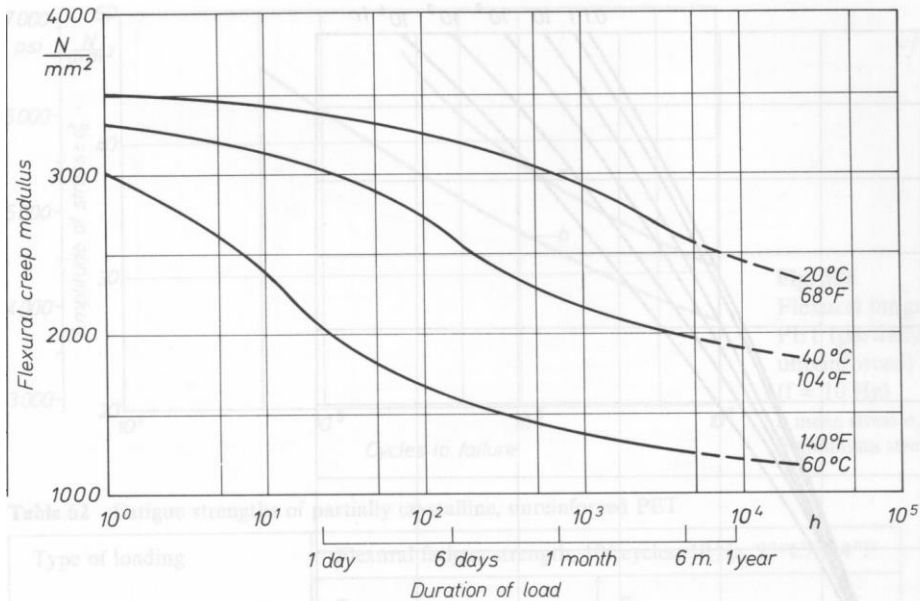


Figura 1.11. Módulo elástico a flexión del Polietilentereftalato, PET, en función del tiempo de aplicación de la carga, a varias temperaturas

## 1.2. Ensayo de compresión

El ensayo de compresión es un ensayo de realización muy sencilla y económica, ya que utiliza una probeta de sección constante (circular o cuadrada) que se comprime entre dos platos planos (superior e inferior). La figura 1.12a) muestra como la compresión provoca el ensanchamiento de la probeta y un “abarrilamiento” que es consecuencia de la fricción que se establece entre la superficie superior e inferior de la probeta y los platos (figura 1.12).

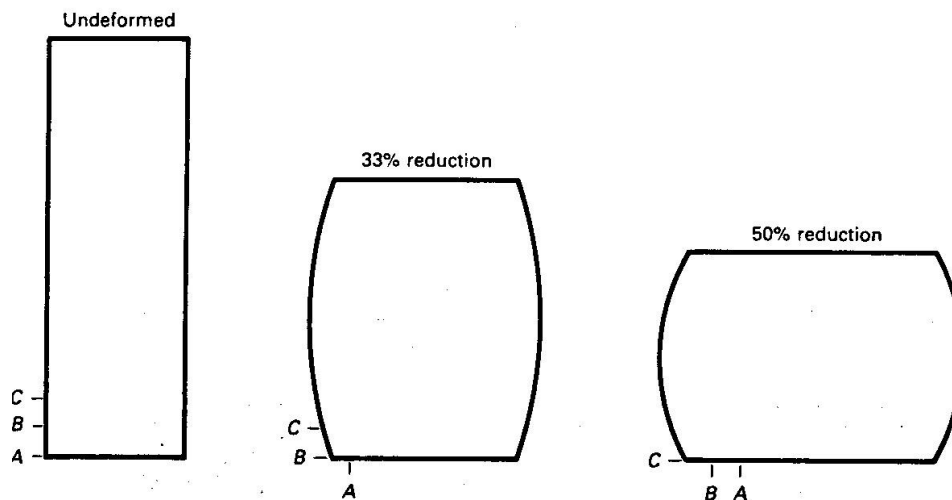


Figura 1.12. Evolución geométrica de la probeta en un ensayo de compresión

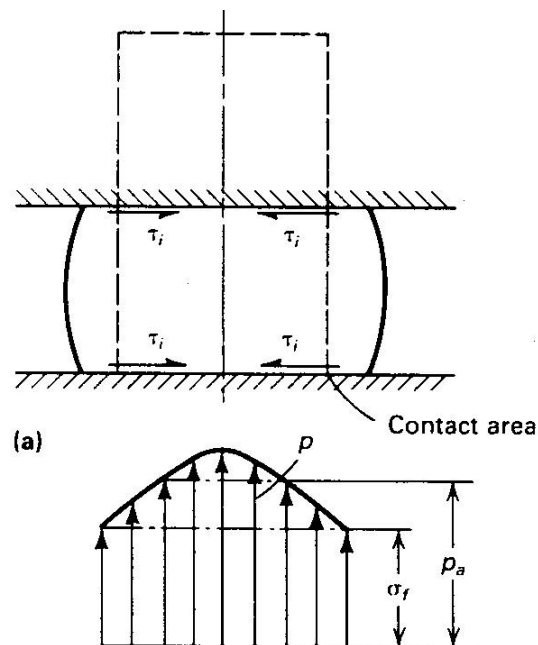


Figura 1.13. Fricción entre las caras de la probeta y los platos y reparto de la presión sobre la superficie de la probeta

En el ensayo de compresión no se produce la inestabilidad (estricción), que facilitaba la rotura en tracción, por lo que normalmente la deformación a rotura es mayor a compresión que a tracción. Sin embargo, el principal problema de este ensayo es que, debido a la fricción ya citada, ni la tensión ni la deformación se reparten homogéneamente en toda la probeta. De acuerdo con la figura 1.14 existe una zona en forma de aspa sometida a una deformación intensa, mientras que en las zonas superior e inferior centrales la deformación es pequeña, siendo moderada en las dos zonas laterales restantes.

Además, tampoco pueden utilizarse probetas muy esbeltas (relación longitud/diámetro,  $l_0/d_0$ ), ya que en este caso ocurre la inestabilidad geométrica conocida como pandeo (figura 1.15). La fuerza para la que tiene lugar el pandeo es:  $F = C\pi^2 E d_0^2 / 16 l_0^2$ , siendo  $C$  una constante que depende del modo de empotramiento y  $E$  el módulo elástico.



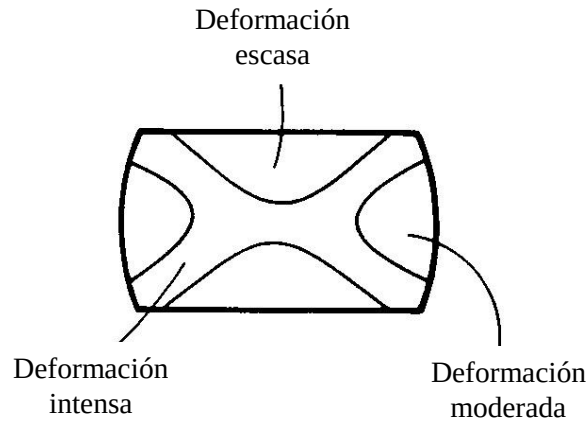


Figura 1.14. Reparto de la deformación en la probeta de compresión

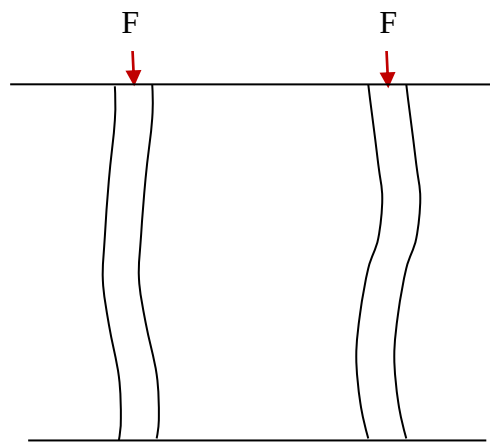


Figura 1.15. Diferentes modos de pandeo de las probetas bajo cargas de compresión

### 1.3. Ensayo de flexión

Este es un ensayo muy utilizado para la determinación de la resistencia mecánica de las cerámicas, ya que dada su fragilidad la realización del ensayo de tracción no es fácil (la probeta se rompe fácilmente al intentar agarrarla con las mordazas de la máquina). De cualquier forma, en los ensayos de flexión en tres puntos y en cuatro puntos, el estado de tensiones que se impone a la probeta no es uniforme (como ocurría en tracción), ya que la fibra inferior está sometida a tracción, mientras la superior está sometida a compresión, existiendo una fibra neutra central en la que la tensión se anula. La tensión, además es máxima en la zona central de la probeta.

La resistencia a la flexión (MOR) se calcula por el valor de la tensión máxima de tracción (región inferior central de la probeta) en el momento de la rotura, que se puede calcular utilizando las expresiones que se recogen en la figura 1.16a), siendo,  $b$ , el ancho de la probeta,  $d$ , su espesor,  $l$ , la distancia entre apoyos y, en el caso del ensayo de flexión en cuatro puntos,  $a$ , es la distancia entre los apoyos inferiores y los puntos de aplicación de la carga. En la figura 1.16b) se expone un gráfico típico de una cerámica ensayada a flexión (o a tracción): comportamiento elástico (lineal) hasta el punto de rotura, sin deformación plástica aparente alguna.

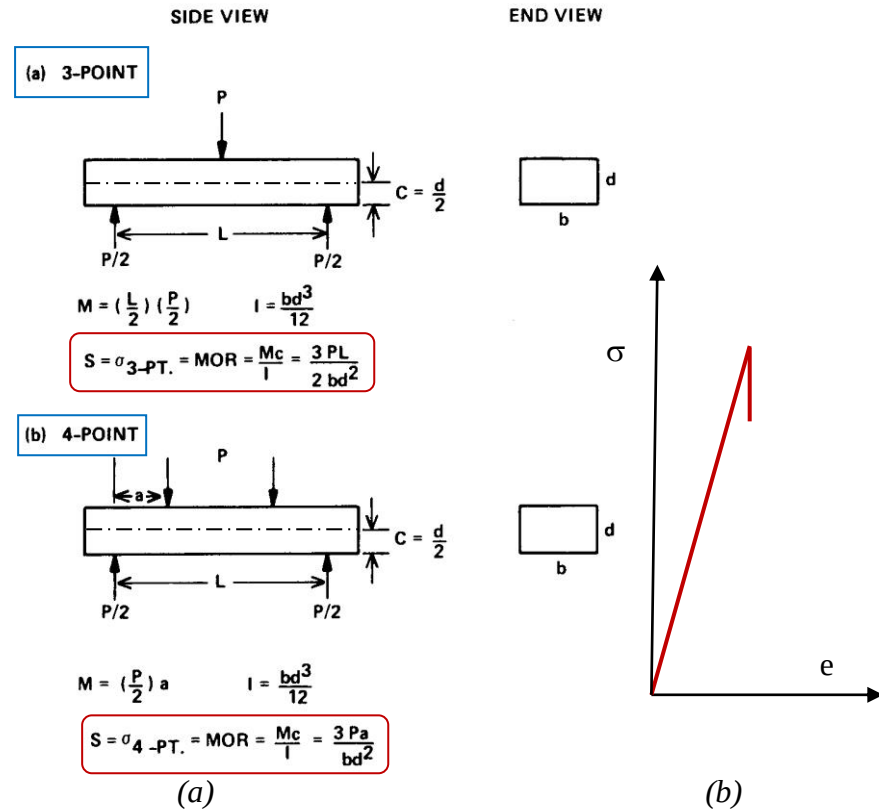


Figura 1.16a) Ensayos de flexión en tres y en cuatro puntos, b) gráfico tensión deformación a flexión típico de una cerámica

### 1.3.1. Resistencia de las cerámicas

Las cerámicas tienen siempre alta resistencia a compresión, pero son débiles a tracción. Además, la resistencia mecánica a tracción/flexión de los materiales cerámicos varía considerablemente de una probeta a otra y debe calcularse utilizando métodos estadísticos. La razón de esta variabilidad se explica por la inevitable existencia de defectos internos en todos estos productos. Así la figura 1.17 muestra cómo, siendo la distribución de estos defectos aleatoria, la probeta A tendrá una resistencia mecánica menor, ya que posee un defecto de mayor tamaño,  $2a$ , que los de la probeta B.

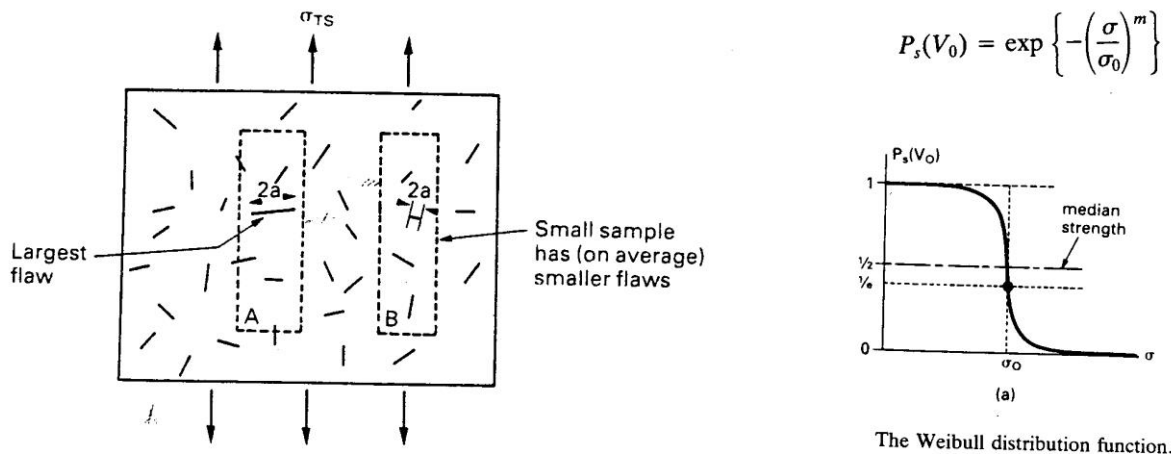


Figura 1.17. Distribución aleatoria de defectos en un material cerámico y distribución de Weibull de su resistencia mecánica

La resistencia mecánica de elementos cerámicos de volumen  $V_0$  sigue una distribución de Weibull, que se expresa del modo siguiente:

$$P_s(V_0) = e^{-(\sigma/\sigma_0)^m}$$

$P_s$  es la probabilidad de supervivencia y  $\sigma_0$  y  $m$  son las constantes que definen la forma de la función;  $\sigma_0$  corresponde a la tensión para la que la probabilidad de supervivencia es igual a  $1/e$ , es decir, 37%, mientras que  $m$  expresa la variabilidad de la tensión de rotura (cuanto menor es  $m$ , mayor es su variabilidad).

Si tomamos dos veces logaritmos en la expresión anterior, resulta la ecuación de una recta y  $m$  es su pendiente (véase la figura 1.18):

$$\ln [\ln (1/P_s(V_0))] = m \ln (\sigma/\sigma_0)$$

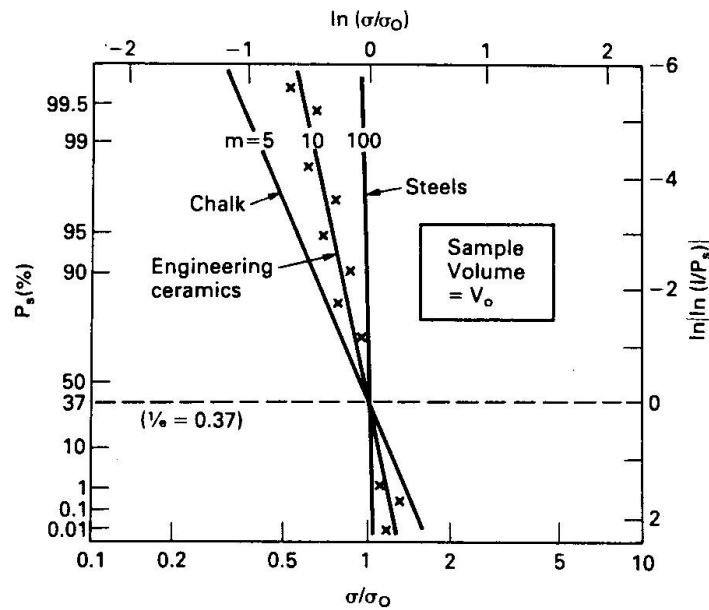


Figura 1.18. Determinación de los parámetros de Weibull,  $\sigma_0$  y  $m$

Por otro lado, la resistencia mecánica de cualquier pieza cerámica depende de su volumen, ya que cuanto mayor es ésta, mayor es también la probabilidad de encontrar en ella un defecto más grande y su resistencia disminuirá en consecuencia. El efecto volumen se incorpora fácilmente a la expresión para el cálculo de la resistencia de una pieza cerámica si se tiene en cuenta que la probabilidad de supervivencia de una pieza de volumen  $V$  ( $V = xV_0$ ) vale  $P_s(V_0)^x$ , es decir:

$$P_s(V) = P_s(V_0)^{V/V_0} = e^{-(V/V_0)(\sigma/\sigma_0)^m}$$

Además, la probabilidad de supervivencia ( $P_s = 1 - P_f$ , siendo  $P_f$  la probabilidad de fallo) es un parámetro que el ingeniero debe estimar en cualquier diseño de una pieza cerámica teniendo en cuenta la seguridad con la que se desea trabajar y los daños que la rotura del componente supone en cada caso. La probabilidad de fallo suele variar desde valores altos, como  $10^{-2}$  cuando el componente es poco valioso y se puede reemplazar con facilidad cuando se rompe, hasta valores bajos, como  $10^{-6}$ , en el caso de que la rotura ocasione grandes pérdidas económicas y muy bajos, como  $10^{-8}$ , cuando la rotura

del componente pueda suponer, además, la pérdida de vidas humanas. Nótese que la disminución de  $P_f$  disminuye drásticamente la tensión de diseño, lo que implica aumentos de la sección resistente y elevación del coste del componente.

Además, el efecto volumen explica el diferente valor de la resistencia mecánica que se obtiene en un ensayo de flexión en tres puntos, flexión en cuatro puntos y en el ensayo de tracción, como se pone de manifiesto en la figura 1.19. Dado que el volumen de material sometido a la máxima tensión aumenta desde el ensayo de flexión en tres puntos hasta el ensayo de tracción, la resistencia mecánica disminuye progresivamente.

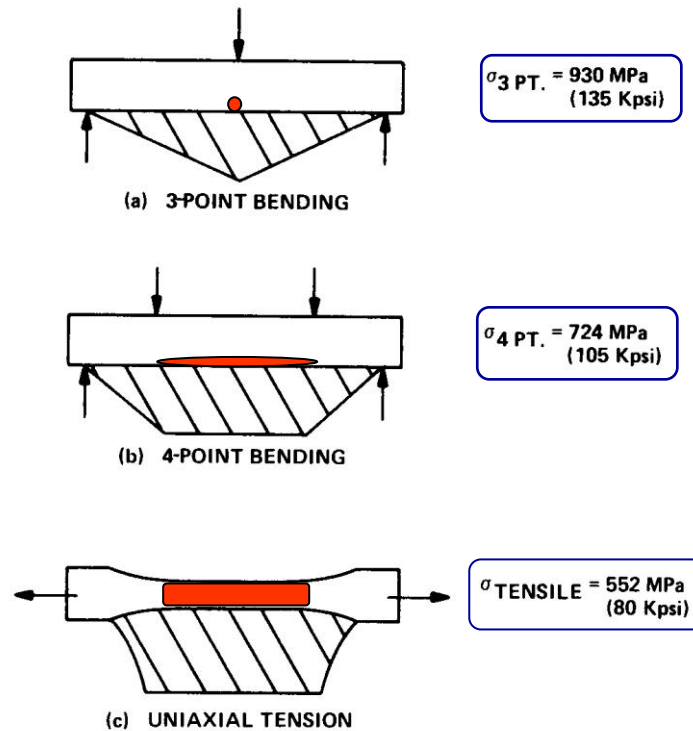


Figura 1.19. Resistencia mecánica medida sobre probetas de  $\text{Si}_3\text{N}_4$  ensayadas a flexión (3 puntos y 4 puntos) y a tracción

Un último efecto que debe también tenerse en cuenta a la hora de diseñar un componente cerámico es la vida del mismo. Las cerámicas poseen grietas internas que crecen con el tiempo bajo la aplicación de una carga. Una fórmula muy sencilla que permite estimar este efecto y calcular la tensión de rotura para un tiempo  $t$ , es:

$$(\sigma / \sigma_T)^n = t_T / t$$

$\sigma_T$  es el valor de la tensión de rotura que se ha obtenido a través de ensayos de laboratorio, utilizando las expresiones anteriores y  $t_T$  es el tiempo de aplicación de la carga durante el ensayo (este tiempo, de acuerdo con las normas de ensayo, no suele ser nunca superior a un minuto). La tabla 1.1 da cuenta de la resistencia a la flexión y de los coeficientes  $m$  y  $n$  de diversas cerámicas convencionales y estructurales.

|                                | Densidad<br>(g/cm <sup>3</sup> ) | Resistencia a<br>Flexión (MPa) <sup>(1)</sup> | Coeficiente de<br>Weibull, m | Coeficiente<br>temporal, n |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Vidrio común                   | 2.5                              | 50                                            | 10                           | 10                         |
| Cemento                        | 2.45                             | 5                                             | 10                           | 40                         |
| Hormigón                       | 2.4                              | 5                                             | 10                           | 40                         |
| Alúmina                        | 3.9                              | 400                                           | 12                           | 10                         |
| SiC                            | 3.2                              | 500                                           | 12                           | 40                         |
| ZrO <sub>2</sub>               | 5.6                              | 700                                           | 15                           | 10                         |
| Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> | 3.2                              | 550                                           | 15                           | 10                         |

<sup>(1)</sup>Se puede tomar como  $\sigma_0$  en ausencia de este dato

Tabla 1.1. Parámetros característicos de algunas cerámicas

#### 1.4. Tensión equivalente y deformación equivalente

Es preciso además tener en cuenta que la ley de comportamiento que se obtiene en el ensayo de tracción (carga uniaxial) puede utilizarse igualmente para cualquier estado complejo de tensiones y deformaciones, conocidas sus tensiones y deformaciones principales y utilizando los conceptos de tensión equivalente y deformación equivalente,  $\sigma_{eq}$  y  $\varepsilon_{eq}$ :

$$\sigma_{eq} = \frac{1}{\sqrt{2}} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]^{1/2}$$

$$\varepsilon_{eq} = \left[ \frac{2}{3} (\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2) \right]^{1/2}$$

Reemplazaríamos la tensión y la deformación uniaxial por la tensión y la deformación equivalentes en las expresiones de Hollomon o de Ramberg-Osgood.

Además, se identifican la tensión hidrostática,  $\sigma_h$  y el parámetro de triaxialidad  $\beta$ , de acuerdo con las expresiones siguientes:

$$\sigma_h = (1/3) (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3); \quad \beta = 3 \sigma_h / \sigma_{eq}$$

Anteriormente se había indicado que la ductilidad (alargamiento a tracción) no era una propiedad intrínseca del material y que dependía de la geometría de la probeta. Ahora, la figura 1.20 da cuenta de que la deformación a rotura  $\varepsilon_f$  depende también de la triaxialidad del estado de tensión impuesto, aumentando a medida que ésta disminuye.

La ductilidad (deformación máxima o reducción de área a rotura) también depende mucho de la microestructura del material, como se pone de manifiesto en la figura 1.21. En ella se aprecia que la deformación verdadera a rotura y la estricción disminuyen siempre con la fracción volumétrica de fases dispersas (carburos y sulfuros) presentes en un acero, pero que esta dependencia varía también significativamente con la forma de estas fases.

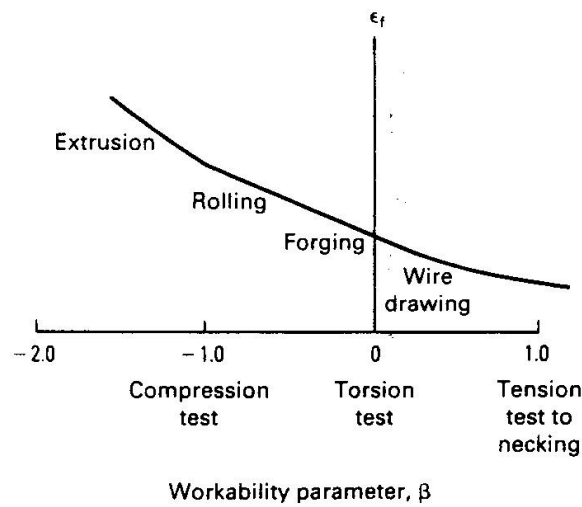


Figura 1.20. Influencia de la triaxialidad en la ductilidad de los materiales (deformación a rotura,  $\epsilon_f$ )

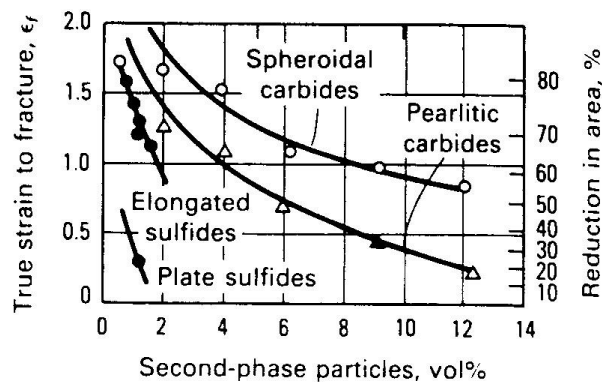


Figura 1.21. Efecto de la presencia de fases dispersas en la ductilidad de los aceros (deformación a rotura y reducción de área)

### 1.5. Ensayo de tracción sobre probetas con alta triaxialidad

La respuesta de los materiales en condición de alta triaxialidad, situación en la que cabe esperar, tal y como se indicó, una menor deformación a rotura, se puede estudiar utilizando ensayos de tracción sobre probetas entalladas. La figura 1.22 muestra geometrías típicas de estas probetas con su respectivo parámetro de triaxialidad, que es tanto mayor cuanto más aguda es la entalla.

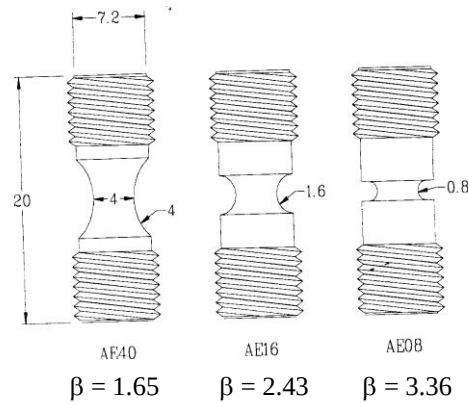


Figura 1.22. Geometrías de probetas de tracción con radios de entalla iguales a 4, 1.6 y 0.8 mm. Las tres tienen el mismo diámetro de la sección de rotura, 4 mm

La figura 1.23 representa los resultados obtenidos en ensayos de tracción realizados sobre estas mismas tres probetas y da cuenta de la disminución de la deformación a rotura que tiene lugar al aumentar la triaxialidad del estado de tensiones impuesto. Nótese que, en este caso,  $\beta$  es mayor que 1, a diferencia de los resultados que se habían expuesto previamente en la figura 1.20 ( $\beta < 1$ ).

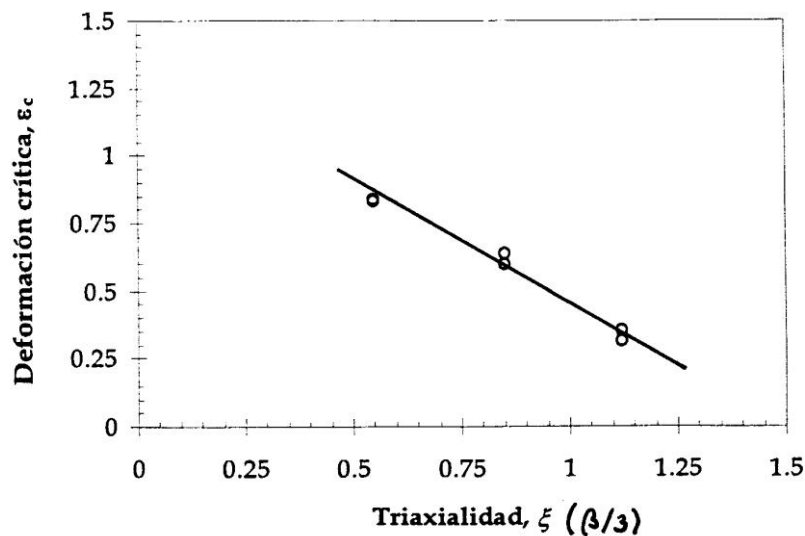


Figura 1.23. Deformación a rotura a tracción medida en los ensayos de las tres probetas expuestas en la figura 1.22

